

高中数理综合讲义

授课教师

2026 年 5 月 21 日

► 力学基础

► 动量与冲量

1

力学基础

两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？

——秦观·鹊桥仙

牛顿第二定律

物体的加速度跟物体所受的合外力成正比，跟物体的质量成反比^a。

$$\vec{F}_{\text{合}} = m\vec{a}$$

^a这是动量定理在质量不变时的特例。

解题技巧

运用牛顿第二定律时，**正交分解**是最核心的方法。

123 () 填空

A. 1

B. 2

C. 455676ghfh7

D. 6

123 (B) 填空

A. 1

B. 2

C. 455676ghfh7

D. 6

例 1 质量为 m 的物体在水平面上受摩擦力减速，求加速度。

例 2 关于牛顿第一定律，下列说法正确的是？

例 1 质量为 m 的物体在水平面上受摩擦力减速，求加速度。

例 2 关于牛顿第一定律，下列说法正确的是？

例 3 质量为 m 的物体在水平面上受摩擦力减速，求加速度。

例 4 关于牛顿第一定律，下列说法正确的是？

例 3 质量为 m 的物体在水平面上受摩擦力减速，求加速度。

例 4 关于牛顿第一定律，下列说法正确的是？

练 1 斜面上的物体受力分析综合题。

练 2 合题 11111

练 3 jkjk

例 5 质量为 0.5 kg 的 0.5 kg 小球碰墙反弹，求冲量。质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。质量为 0.5 kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

- (1) 量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球
- (2) 量为 0.5kg 的小球

例 6 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。质量为 0.5 kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

- (1) 量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球
- (2) 量为 0.5kg 的小球

例 5 质量为 0.5 kg 的 0.5 kg 小球碰墙反弹, 求冲量。质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹, 求冲量。质量为 0.5 kg 的小球碰墙反弹, 求冲量。

(1) 量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球

(2) 量为 0.5kg 的小球

(1) 189

(2) ioio

例 6 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹, 求冲量。质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹, 求冲量。质量为 0.5 kg 的小球碰墙反弹, 求冲量。

(1) 量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球量为 0.5kg 的小球

(2) 量为 0.5kg 的小球

(1) 189

(2) ioio

例 7 斜面上的物体受力分析综合题。

例 8 合题

例 9 jkjk

练 4 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

练 5 一颗子弹击中木块并留在其中，求共同速度。

例 7 斜面上的物体受力分析综合题。

例 8 合题

例 9 jkjk

练 4 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

练 5 一颗子弹击中木块并留在其中，求共同速度。

例 7 斜面上的物体受力分析综合题。

例 8 合题

例 9 jkjk

练 4 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

练 5 一颗子弹击中木块并留在其中，求共同速度。

例 7 斜面上的物体受力分析综合题。

例 8 合题

例 9 jkjk

练 4 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

练 5 一颗子弹击中木块并留在其中，求共同速度。

例 7 斜面上的物体受力分析综合题。

例 8 合题

例 9 jkjk

练 4 质量为 0.5kg 的小球碰墙反弹，求冲量。

练 5 一颗子弹击中木块并留在其中，求共同速度。

例 10 斜面上的物体受力分析综合题。

例 11 合题

例 12 jkjk

例 10 斜面上的物体受力分析综合题。

例 11 合题

例 12 jkjk

例 10 斜面上的物体受力分析综合题。

例 11 合题

例 12 jkjk

运用正交分解法解题的标准流程：

■ 90

■ 89

1. 选取坐标系

- ▶ 沿运动方向（加速度方向）为 x 轴
- ▶ 垂直运动方向为 y 轴

2. 对各个力进行分解

3. 列出分量方程

(1) x 轴方向: $F_x = ma_x$

(2) y 轴方向: $F_y = 0$ (通常平衡)

1) 133

2) test

• 34

• 56

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

- 确定研究对象

- 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下
2. 支持力 N 垂直斜面向上
3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

- 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下
2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989
3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

① 67

② 45

■ 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下

2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989

3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

① 67

② 45

■ 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下

2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989

3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

(1) 67

(2) 45

■ 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下

2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989

3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

(1) 67

(2) 45

■ 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下

2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989

3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

(1) 67

(2) 45

■ 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下

2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989

3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

(1) 67

(2) 45

■ 建立坐标系并分解力

斜面问题

质量为 m 的物体在倾角为 θ 的斜面上匀速下滑，求动摩擦因数 μ 。

受力分析步骤：

■ 确定研究对象

■ 受力分析

1. 重力 $G = mg$ 竖直向下

2. 支持力 N 垂直斜面向上 8989 8989

3. 滑动摩擦力 f 沿斜面向上

(1) 67

(2) 45

■ 建立坐标系并分解力

拓展知识

如果斜面不是固定的，而是放在光滑水平面上，则需要考虑系统质心运动定理^a。

^a此时两者构成的系统在水平方向动量守恒。

2

动量与冲量

孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

——柳宗元·江雪

核心考点

动量定理是矢量式，必须规定正方向！

$$\vec{I} = \Delta \vec{p}$$

备课笔记

学生常犯错误：忘记 $\Delta \vec{v}$ 是末速度减初速度，尤其是反弹问题中速度方向改变导致的符号问题。

易错警示

计算冲量时，**绝不能**直接用 $I = Ft$ ，除非 F 是恒力！对于变力，只能用动量定理求平均力。

变力问题

质量为 0.5kg 的小球从 1.8m 高处自由落体，碰地后反弹高度为 0.8m ，碰撞时间为 0.01s ，求碰撞过程中的平均作用力。

验证动量定理的实验数据:

次数	质量 m/kg	速度变化 $\Delta v/(\text{m/s})$	时间 $\Delta t/\text{s}$
1	0.50	6.0	0.12
2	0.50	8.0	0.16
3	1.00	6.0	0.24

表 1 实验数据

利用 $F-t$ 图像求冲量（面积法）：To use a beamer-font, you can use the command. 利用 $F-t$ 图像求冲量（面积法）：To use a beamer-font, you can use the command. 利用 $F-t$ 图像求冲量（面积法）：To use a beamer-font, you can use the command.

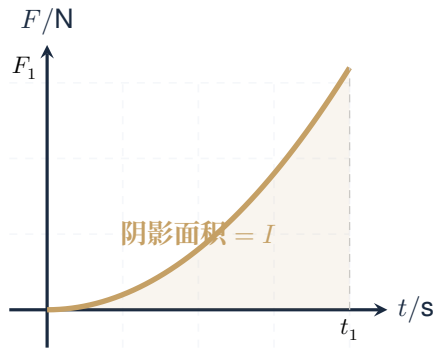


图 1 图像求冲量

牛顿第二定律：遮光条越窄，速度测量越精确
遮光条越窄，速度测量越精确遮光条越窄，

牛顿第二定律：遮光条越窄，速度测量越精确
遮光条越窄，速度测量越精确遮光条越窄，
遮光条越窄，速度测量越精确遮光条越窄

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad (1)$$

动能定理：

$$W_{\text{合}} = \Delta E_k \quad (2)$$

度测量越精确遮光条越窄，速度测量越精确
遮光条越窄，速度测量越精确

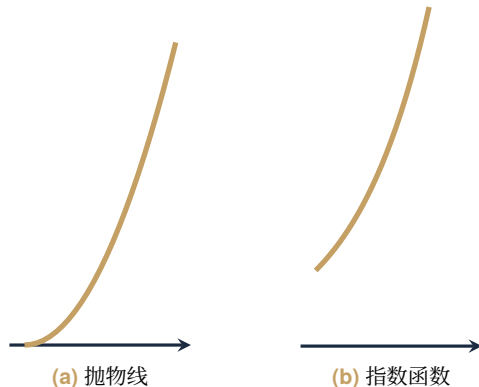


图 2 基本初等函数示例